

★★★
58

정격 전류 20[A]인 전동기 1대와 정격 전류 5[A]인 전열기 3대가 연결된 분기 회로에 시설하는 과전류 차단기의 정격 전류는?



- ① 35 ② 50
③ 75 ④ 100

3해설 과전류 차단기의 정격 전류

$$I_B = 3 \times I_m + I_H$$

$$= 3 \times 20 + 5 + 5 + 5 = 75[\text{A}]$$

★★★
59

직류 발전기의 정격 전압 100[V], 무부하 전압 109[V]이다. 이 발전기의 전압 변동률 $\varepsilon[\%]$ 은?



- ① 1 ② 3
③ 6 ④ 9

3해설 전압 변동률

$$\varepsilon = \frac{V_0 - V_n}{V_n} \times 100$$

$$= \frac{109 - 100}{100} \times 100 = 9[\%]$$

★★★
60

진공 중에 $10[\mu\text{C}]$ 과 $20[\mu\text{C}]$ 의 점전하를 1[m]의 거리로 놓았을 때 작용하는 힘[N]은?



- ① 18×10^{-1} ② 2×10^{-2}
③ 9.8×10^{-9} ④ 98×10^{-9}

3해설 쿨롱의 법칙

$$F = 9 \times 10^9 \times \frac{Q_1 Q_2}{r^2}$$

$$= 9 \times 10^9 \times \frac{10 \times 10^{-6} \times 20 \times 10^{-6}}{1^2}$$

$$= 18 \times 10^{-1}[\text{N}]$$